

Métodos de Modelagem Criação/Geração de Sólidos

Foley 1996:cap 12



Modelagem Sólida Métodos de **Criação** de Objetos

- Instanciação
- Parametrização
- Varredura (*Sweeping*)
- Modelagem Topológica Poliédrica
- Operações Booleanas Regularizadas



Modelagem Topológica Poliédrica

Criar pelos constituintes topológicos



Definindo um Poliedro (1)

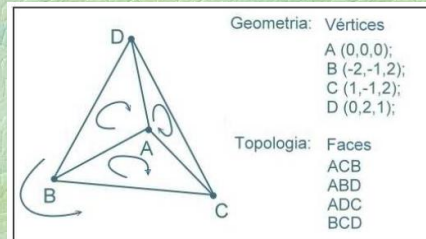
(Mortenson 2006:319)

- É um **sólido** que é composto por **polígonos** planares cujas arestas pertencem a outro polígono
- É um arranjo de polígonos de forma que dois e somente **dois** polígonos se encontram em uma aresta
- É possível visitar toda a **superfície** do poliedro passando pelas arestas e visitando todos os polígonos



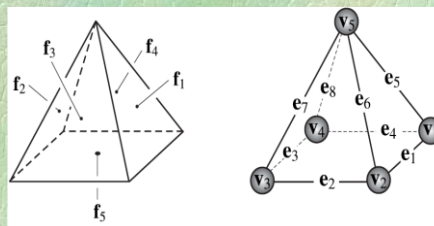
Elementos de um Poliedro

■ Geometria



■ Topologia

- **F**aces
- Arestas (**E**edges) e
- **V**értices



Topologia

(Mortenson 1999)

- A topologia é o estudo da continuidade e da conectividade e de como essas características são preservadas quando figuras geométricas são deformadas.



Topologia

(Mortenson 1999)

- Propriedades topológicas não são métricas. Não se referem a coisas como comprimento, área, volume ou ângulos. Elas dizem respeito à conectividade e à continuidade. As propriedades de formas geométricas que são invariantes sob transformações que esticam, dobram, torcem ou comprimem uma figura, sem rasgá-la, perfurá-la ou causar auto interseções, são propriedades topológicas.



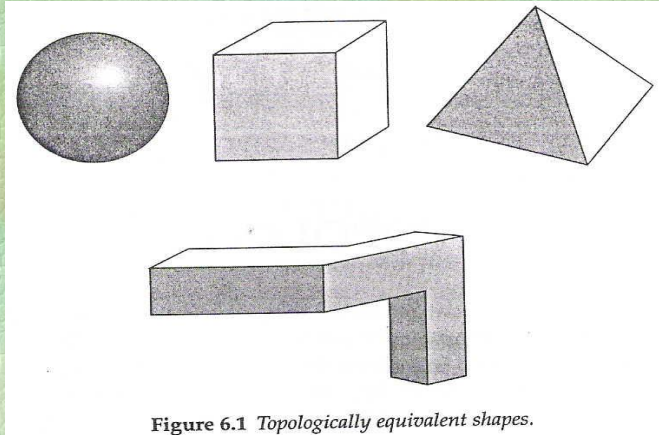
Topologia

(Mortenson 2006:333)

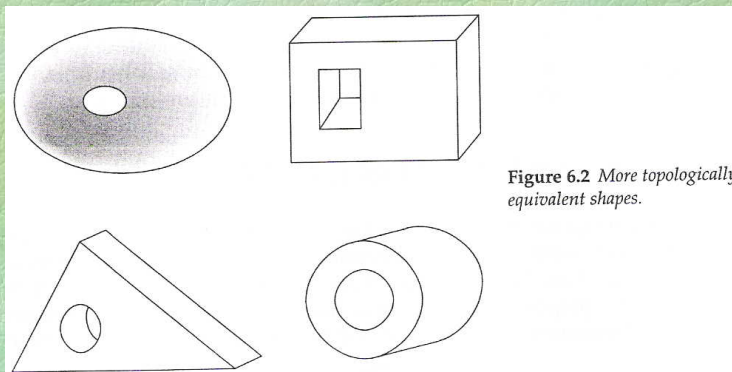
- São propriedades não métricas que se relacionam com questões de **conectividade** e **continuidade** dimensional
 - Curva/sup. Aberta/fechada
 - Superfície de um ou dois lados
- Propriedades que são **invariante às TGLRs**, torcer, comprimir, sem rasgar, furar nem induzir auto-intersecção



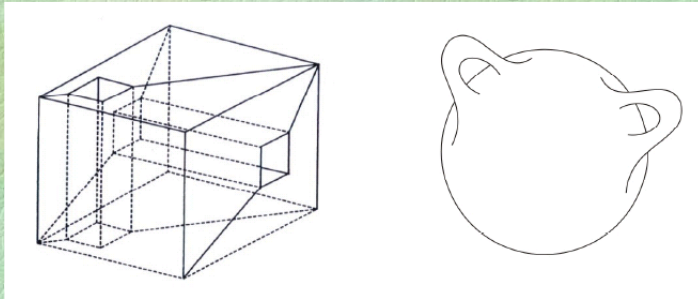
Todos estes, “inflados” viram sempre uma esfera



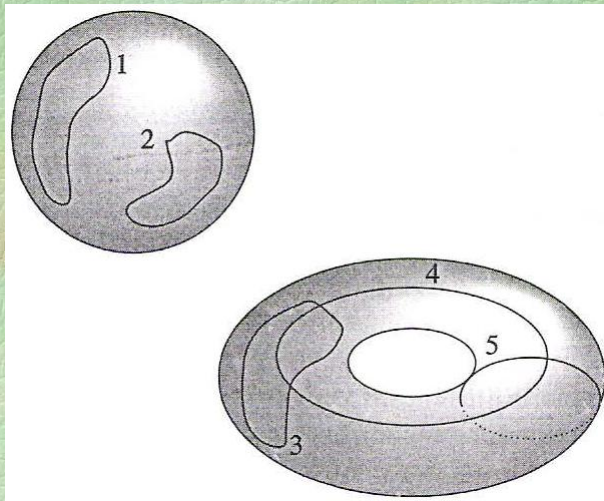
Inflados viram toróide



Objetos Equivalentes Topologicamente



1 é topologicamente igual a 2
3, 4 e 5 são topologicamente diferentes



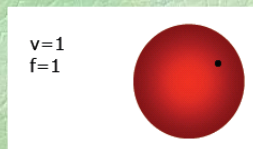
Definindo um Poliedro (2)

- Suas arestas são, cada uma, membros de um número par de polígonos (exatamente 2 no caso de Variedades-2 – **2-manifolds**)
- Objetos Variedades-2 (**2-manifold**)
 - Um objeto variedade 2 tem, por definição, pontos que tem uma vizinhança arbitrariamente pequena que pode ser considerada topologicamente como um disco.



Definindo um Poliedro Simples

- Poliedros simples podem ser deformados (inflados) em uma esfera e, não têm furos (como um toróide)
- O Poliedro é orientável se é possível orientar todas as suas faces de modo que arestas comuns a duas faces tenham orientações opostas



Poliedros (Simples) Platônicos



Tetraedro (4 = pirâmide)

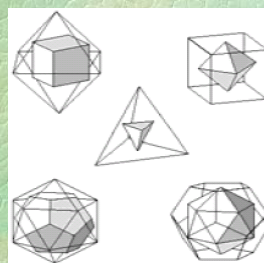
Hexaedro (6 = cubo)

Octaedro (8)

Icosaedro (20)

Dodecaedro (12)

Cada poliedro platônico tem um dual onde o vértice de um é o centro da face do outro!



Poliedros (Simples) Platônicos

<http://www.cdme.im-uff.mat.br/>

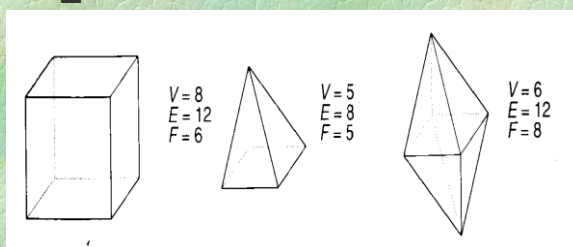
Cada poliedro platônico tem um dual onde os vértices de um é o centro da face do outro!



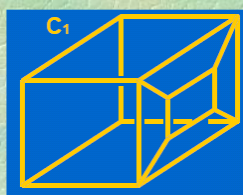
Fórmula de Euler

- Objetos poliédricos seguem a “Fórmula de Euler”
- Teorema da Topologia de Poliedros no R3: A Fórmula de Euler funciona mesmo para arestas curvas e faces não planas !

▪ $V - E + F = 2$



UDESC



$V = 12$
 $E = 20$
 $F = 10$

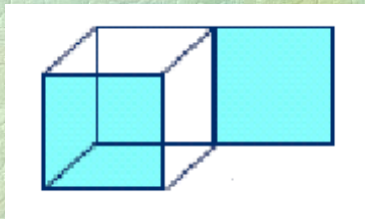
$V - E + F = 2$



$V = 16$
 $E = 28$
 $F = 14$

UDESC

Só a Fórmula de Euler valida ?



$$V = 10$$

$$E = 15$$

$$F = 7$$

$$V - E + F = 10 - 15 + 7 = 2 \text{ !!!!}$$

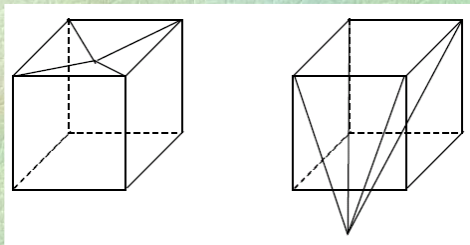


Validando Poliedros Simples

- Além da Fórmula de Euler, um **sólido** poliédrico tem que satisfazer:
 - Cada aresta conecta 2 vértices
 - Cada aresta deve ser compartilhada por 2 faces
 - Pelo menos 3 arestas devem se encontrar em um vértice
 - Faces não podem se interpenetrar



Não só a parte topológica tem
que ser avaliada ...



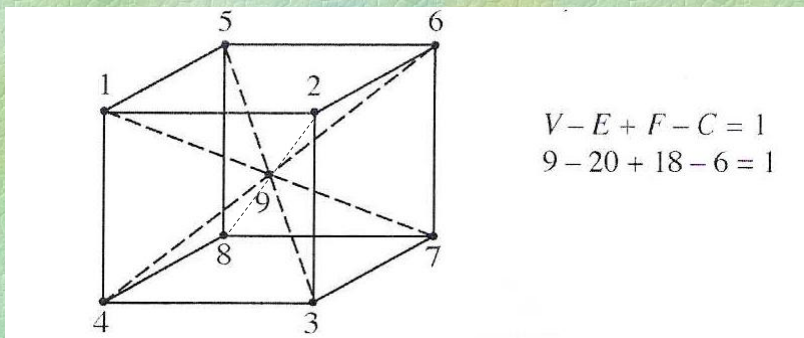
Mas a validação geométrica é MUITO cara



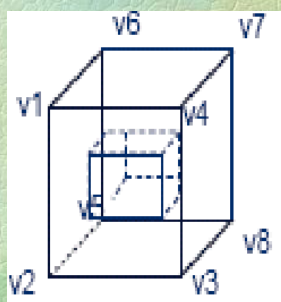
Extensões da Fórmula de Euler



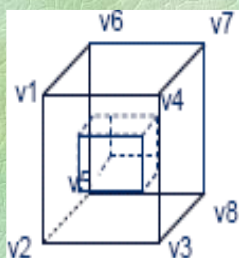
Conjuntos de Objetos (Shells)



Não existem só Poliedros
Simples



Não existem só Poliedros Simples



$$V = 16$$

$$E = 24$$

$$F = 11$$

$$V + F - E = 16 + 11 - 24 = 3$$

~ mas, é um sólido!!

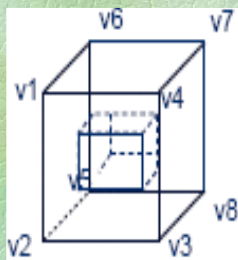


Fórmula de Euler-Poincaré

- $V - E + F - H = 2 (C - G)$
 - H = buracos nas faces (**H**ole) também chamados anéis
 - G = buracos que perpassam todo o objeto de face a face (**G**enus)
 - C = número de **C**onjuntos disjuntos do objeto também chamados de casca (shell). Ou os vazios do sólido. O próprio sólido é considerado uma casca. Assim, **C** é no mínimo 01.
- Como antes, há necessidade de se validar o objeto com outras restrições.



Buracos em Faces (*Holes*)



$$V = 16$$

$$E = 24$$

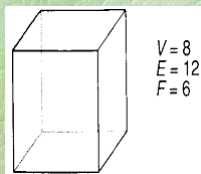
$$F = 11$$

$$V - E + F - H = 2 (C - G)$$

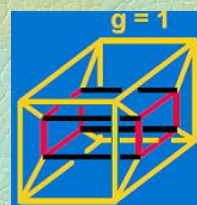
$$16 - 24 + 11 - 1 = 2 (1 - 0)$$



Buracos no Objeto (*Genus*)



$$\begin{aligned} V &= 8 \\ E &= 12 \\ F &= 6 \end{aligned}$$

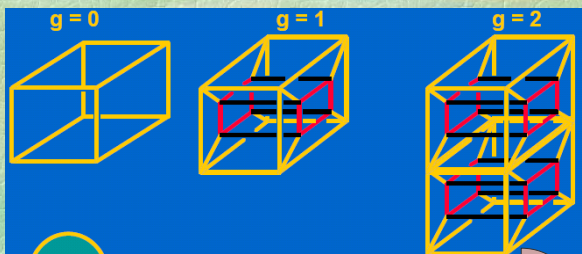


$$V - E + F - H = 2 (C - G)$$

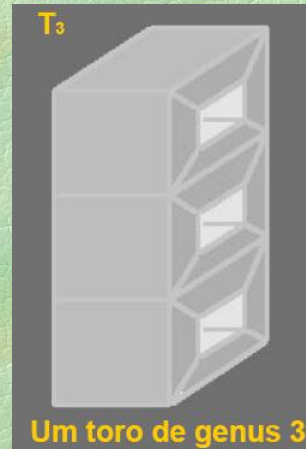
$$16 - 32 + 16 - 0 = 2(1-1)$$



Buracos no Objeto (Genus)



$$\begin{aligned} V - E + F - H &= 2(C - G) \\ 28 - 60 + 30 - 0 &= 2(1-2) \\ -2 &= -2 \end{aligned}$$



UDESC

Método de Criação (Interface com o Esquema)

- **Operadores de Euler**
- Constroem e Destroem objetos sólidos, alterando características de sua superfície, mantendo-os íntegros sob o ponto de vista da validade poliédrica.

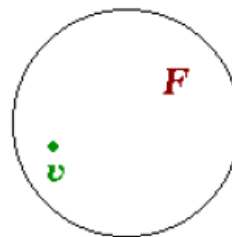
UDESC

Operadores e seus Inversos

- MEFS (KEFS) – Make Edge Face and Solid
- MEV (KEV) – Make Edge and Vertice
- MEF (KEF) – Make Edge and Face
- MEKR (KEMR)– Make Edge, Kill Ring
- MFKRH (KFMRH) – Make Face, Kill Ring and Hole

Operadores *MVFS* e *KVFS*

< Vazio >



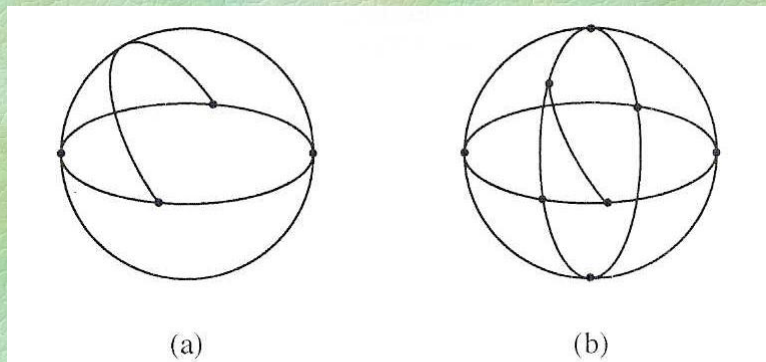
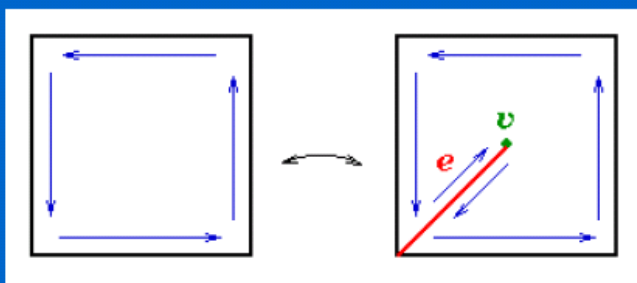
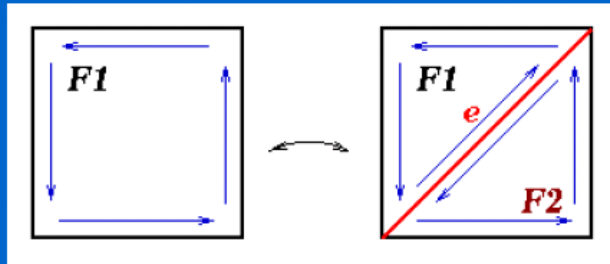


Figure 11.10 Modification of an Euler net on a sphere.

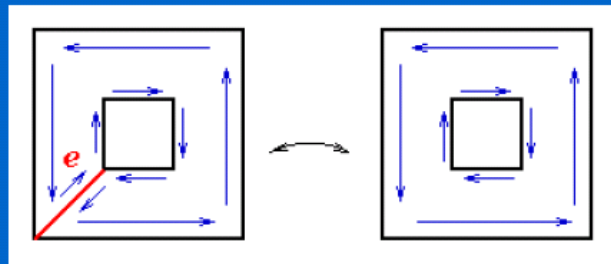
Operadores MEV e KEV



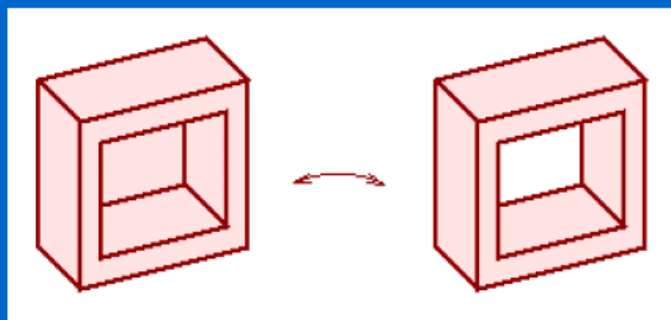
Operadores *MEF* e *KEF*



Operadores *KEMR* e *MEKR*



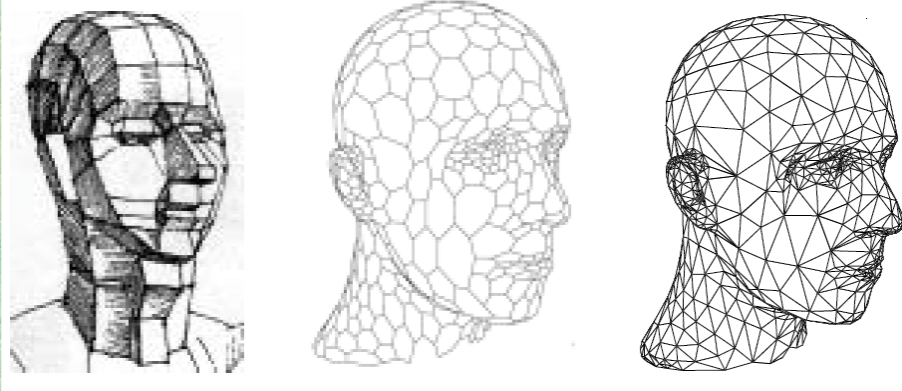
Operadores *KFMRH* e *MFKRH*



Característica do Método de Modelagem (Criação) Topológica Poliédrica

- Domínio
 - **Amplo**, porém aproximado
- **Finito** (poucos elementos de caracterização)
- **Fechado** (com esforço computacional !)
- Eficiência
 - Para visualizar – OK
 - Para garantir validade – **NÃO OK**
- **Não Conciso** (*verbose*)
- **Não** ambíguo
- Forma de Interação – **não** intuitivo
- **Não** único

Não tem unicidade



Uma Referencia Interessante

- Geovan Tavares, Sinésio Pesco e Hélio Lopes. “Modelagem Topológica de Superfícies e Volumes”. Minicurso SIBGRAPI 1997.